

ส่วนที่ 2 ปฏิบัติ (3 ข้อ) ให้เขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อแก้ปัญหา

6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อไฟล์ ซึ่งเก็บอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละวัน (แต่ละบรรทัดในไฟล์มีตัวเลข 2 ตัว คั่นด้วยเครื่องหมาย comma) จากนั้นให้อ่านข้อมูลจากไฟล์ แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ (ฟังก์ชัน `abs()`) ของความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด (อุณหภูมิสูงสุด - อุณหภูมิต่ำสุด) ของวันทั้งหมดที่เก็บอยู่ในไฟล์

ตัวอย่างการคำนวณ เช่น ในไฟล์ `temp.txt` ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

1, 2

3, 4

5, 6

ความแตกต่างของอุณหภูมิรวมเท่ากับ $\text{abs}(1-2) + \text{abs}(3-4) + \text{abs}(5-6) = 3$

ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของอุณหภูมิรวม = $3/3 = 1.0$

ตัวอย่างการรัน

Enter filename: `temp.txt`

Average temperature difference: 1.0

7. จงเขียนโปรแกรมที่อ่านเฉลยของข้อสอบปรนัยจากไฟล์ `sol<n>.txt` (ข้อสอบมี 10 ข้อ) และอ่านคำตอบของนักเรียนจากไฟล์ `exam<n>.txt` ที่มีคำตอบจากนักเรียนแต่ละคนอยู่ใน 1 บรรทัด (ถือว่านักเรียนต้องตอบข้อสอบทุกข้อ) และมีนักเรียนอยู่ 8 คน จากนั้นให้ตรวจคำตอบของนักเรียนทุกคน แล้วหาคะแนนของนักเรียนแต่ละคน

ตัวอย่างไฟล์

ไฟล์ <code>sol1.txt</code> :	ไฟล์ <code>exam1.txt</code> :	ไฟล์ <code>sol2.txt</code> :	ไฟล์ <code>exam2.txt</code> :
A A B A D C C D A B	A A D A D C C D A B	C A B A D A C C A B	A A B A C C C D B B
	C A C A D C C D B C		A A B A D C B D A B
	A A B A D C B D A B		B A C A D B C D B C
	B A B A D C C C A B		A A D B D C B D A B
	A A D B D C B D A B		A A B A D C C D A B
	B A B A D C C C A C		A A D A D C C D A B
	A A D A D C C D A B		C A B A D A C C A C
	A A B A C C C D B B		A A D A D C C D A B

ตัวอย่างการทำงาน

input	output
Choose your solution file: <code>sol1.txt</code> Choose your exam file: <code>exam1.txt</code>	Student score : [9, 6, 9, 8, 7, 7, 9, 8]
Choose your solution file: <code>sol2.txt</code> Choose your exam file: <code>exam2.txt</code>	Student score : [5, 6, 4, 4, 7, 6, 9, 6]

COS2210 2/2568

8. จงเขียนโปรแกรมที่แสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้ 6 ตัวเลือกได้แก่

1. เพิ่มสินค้าไว้ลำดับท้ายสุดในลิสต์
2. เปลี่ยนสินค้าในลิสต์
3. เพิ่มสินค้าตามตำแหน่งที่ระบุในลิสต์
4. ลบสินค้าในลิสต์
5. แสดงสินค้าในลิสต์
6. ออกจากโปรแกรม

จากนั้นวนรับตัวเลือกจากผู้ใช้และทำงานตามตัวเลือก โดยให้สร้างเป็นฟังก์ชันสำหรับแต่ละตัวเลือกและรายละเอียดสำหรับแต่ละตัวเลือกมีดังนี้

1. การเพิ่มสินค้าไว้ลำดับท้ายสุดในลิสต์

```
def add_item(item_list):
```

การทำงาน

- รับข้อมูลชื่อสินค้าที่จะเพิ่มจากผู้ใช้
- หากสินค้านั้นยังไม่ปรากฏในลิสต์ จะเพิ่มสินค้าลงในลิสต์ แล้วแสดงข้อความว่า Item has been added
- หากสินค้านั้นปรากฏในลิสต์อยู่แล้ว จะไม่เพิ่มสินค้าเข้าไป แต่จะแสดงข้อความว่า Item is already in the list

2. การเปลี่ยนสินค้าในลิสต์

```
def change_item(item_list):
```

การทำงาน

- รับข้อมูลชื่อสินค้าที่จะเปลี่ยนชื่อจากผู้ใช้
- หากชื่อสินค้านั้นมีในลิสต์ ให้รับชื่อสินค้าใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อสินค้า จากนั้นแสดงข้อความว่า Item has been changed
- หากชื่อสินค้านั้นไม่มีในลิสต์ ให้แสดงข้อความว่า Item is not in the list

3. เพิ่มสินค้าตามตำแหน่งที่ระบุในลิสต์

```
def insert_item(item_list):
```

การทำงาน

- รับข้อมูลชื่อสินค้าที่จะเพิ่มจากผู้ใช้
- รับตำแหน่งที่ต้องการจะเพิ่ม
- เพิ่มชื่อสินค้าตามตำแหน่งที่ระบุ
- แสดงข้อความว่า Item has been inserted

4. ลบสินค้าในลิสต์

```
def remove_item(item_list):
```

การทำงาน

- รับข้อมูลชื่อสินค้าที่จะลบจากผู้ใช้
- หากชื่อสินค้านั้นมีในลิสต์ ให้ลบชื่อสินค้าออกจากลิสต์ จากนั้นแสดงข้อความว่า Item has been removed
- หากชื่อสินค้านั้นไม่มีในลิสต์ ให้แสดงข้อความว่า This item is not in the list

5. แสดงสินค้าในลิสต์

```
def show_items(item_list):
```

การทำงาน

- แสดงสินค้าในลิสต์ แต่หากเริ่มแรกสุดยังไม่มีสินค้าให้แสดงข้อความว่า The list is currently empty